2021 #8

Ch3 미분 · 유형: 미분가능성 판정·증명

α > 0에 대하여 함수 f: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$를 다음과 같이 정의한다. 원점이 아닌 점 (x, y) ≠ (0, 0)에서는 f(x, y) = $|xy|^\alpha/(x^2 + y^2)$이고, 원점에서는 f(0, 0) = 0으로 정의한다. 이 함수 f가 $\mathbb{R}^2$ 전체에서 미분가능(differentiable)하도록 하는 모든 실수 α > 0을 구하여라.

Step 1 원점 밖: $\alpha > 1$이면 축 위에서도 편미분이 존재하고 미분가능 (α≤1이면 축 위의 원점 아닌 점에서 미분 불가). 핵심은 원점 ($|xy|^\alpha$로 해석).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $f(h,0) = f(0,k) = 0$이므로 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$, 후보 **derivative** 0.

Step 3 나머지 항: $\dfrac{|hk|^\alpha}{(h^2+k^2)^{3/2}}$. 극좌표로 $= r^{2\alpha-3}|\cos\theta\sin\theta|^\alpha$.

Step 4 $2\alpha - 3 > 0 \Leftrightarrow \alpha > \frac{3}{2}$이면 0으로 수렴 (충분). $\alpha = \frac{3}{2}$이면 $\theta = \pi/4$ 방향에서 상수 $2^{-3/2} \neq 0$, $\alpha < \frac{3}{2}$이면 **발산** (필요).

Step 5 답: $\boxed{\alpha > \frac{3}{2}}$.